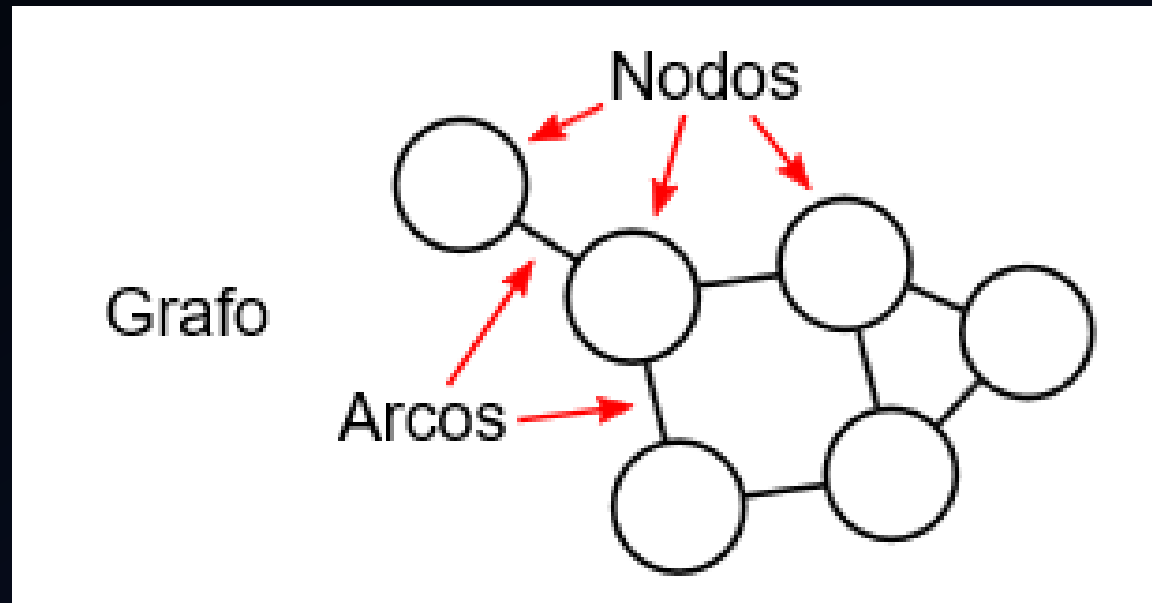


Estructura de Datos - Grafos



2. Representación de un Grafo en la memoria

Estudiaremos dos formas estándares de mantener un grafo dirigido o multígrafo dirigido en la memoria del computador.

Independientemente de la forma como se almacena un grafo en la memoria del computador, siempre será almacenado por su definición formal; un conjunto de nodos o vértices y un conjunto de aristas.

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (A):

Todo grafo puede ser representado en la memoria del computador por una matriz que llamaremos matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

Se trata de una matriz cuadrada de n filas por n columnas, siendo n el numero de nodos o vértices.

Suponga que G es un grafo dirigido de m nodos y suponga que los vértices del grafo G han sido ordenados y llamados $v_1, v_2, \dots, v_m$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

La matriz de adyacencia de un grafo G , con m vértices $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$, es la matriz $m \times m$ elementos o m -cuadrada, $\mathbf{A} = [a_{ij}]$, donde las filas van a representar el vértice inicial y las columnas el vértice final.

Para construir la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, cada elemento a_{ij} vale 1 cuando haya una arista que una los vértices v_i y v_j . En caso contrario el elemento a_{ij} vale 0.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } v_i \text{ es adyacente a } v_j \text{ o si existe una arista } (v_i, v_j) \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

La matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, que contiene solo valores de unos y ceros se llama matriz de bits o matriz booleana.

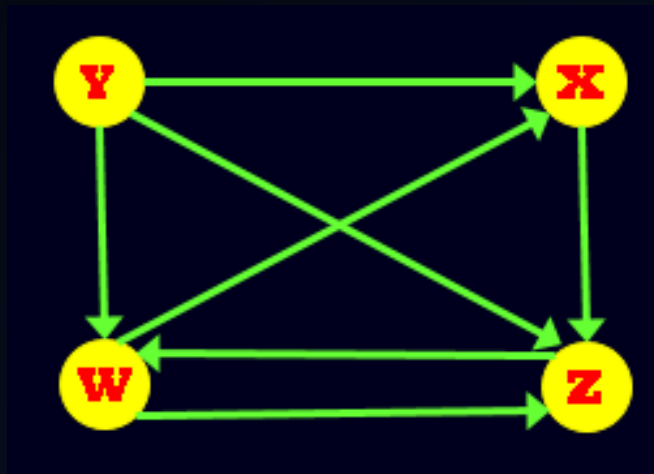
La matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, de un grafo dado, dependerá del ordenamiento de los vértices, es decir, diferentes ordenamientos de los vértices, puede resultar en diferentes matrices de adyacencias.

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.



Lo primero que tenemos que hacer es darle un orden a los vértices.

Trataremos siempre de darle un orden alfabético o numérico, para este grafo el orden sería el siguiente:

Orden de Vértices: **X - Y - W - Z**

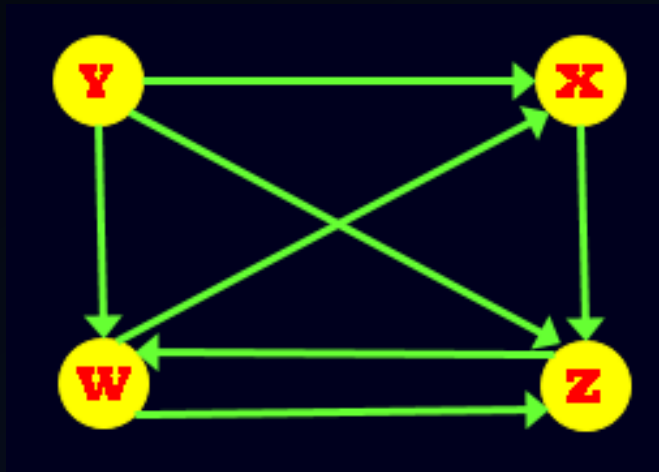
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

Grafo Dirigido G



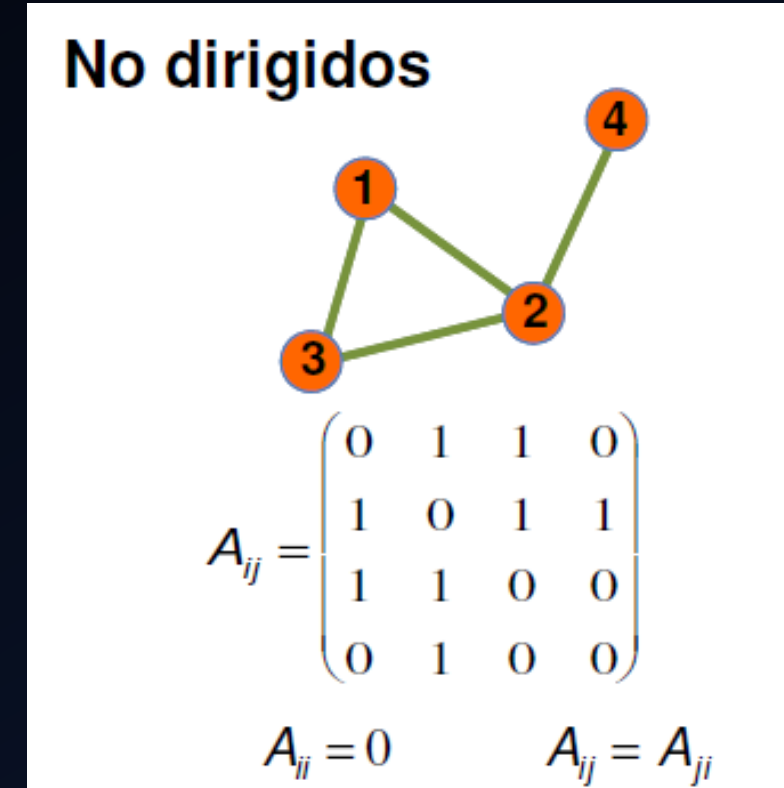
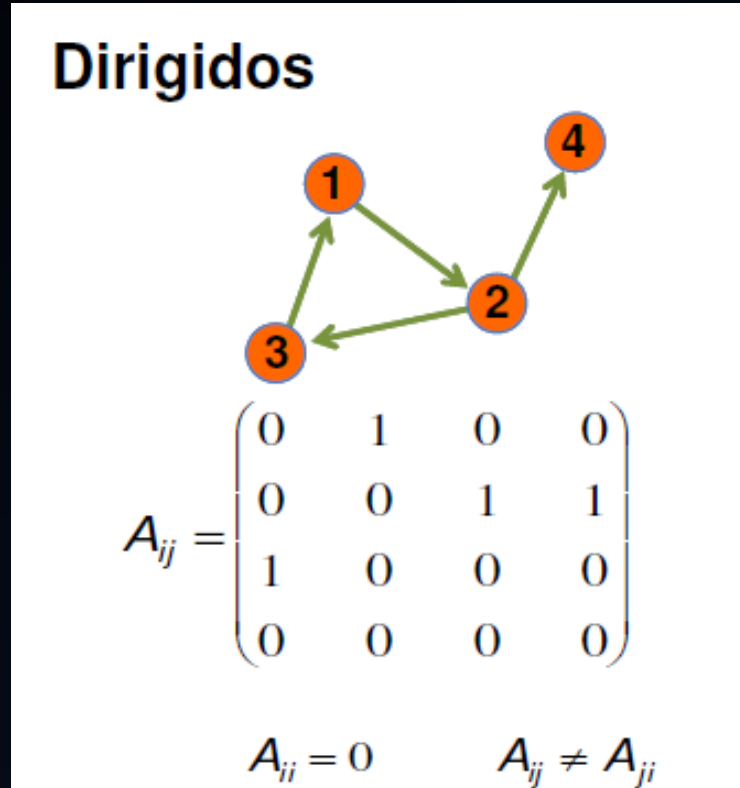
Matriz de Adyacencia $\mathbf{A}$

	X	Y	W	Z
X	0	0	0	1
Y	1	0	1	1
W	1	0	0	1
Z	0	0	1	0

Podemos observar que la cantidad de unos (1) en la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$ corresponde a la cantidad de aristas del grafo dirigido.

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):



En la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, la diagonal principal, cuando $i = j$, los elementos serán iguales a cero (0).

Para un **grafo no dirigido**, la matriz de adyacencia, es **simétrica**.

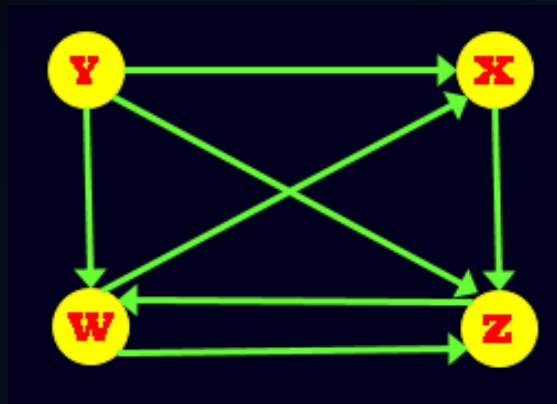
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.1 Propiedades de la Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

- a) El grado de salida de un vértice, viene dado por la suma aritmética de los elementos de su fila y el grado de entrada de un vértice, viene dado por la suma aritmética de los elementos de su columna.

Como el grado de entrada del vértice **Y** es nulo, quiere decir que es un vértice Fuente.



Grafo Dirigido G

					Grado de Salida ↓
	X	Y	W	Z	Σf_i
X	0	0	0	1	1
Y	1	0	1	1	3
W	1	0	0	1	2
Z	0	0	1	0	1
Grado de Entrada → Σc_i	2	0	2	3	

Matriz de Adyacencia $\mathbf{A}$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.1 Propiedades de la Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

- b) La matriz de adyacencia $\mathbf{A}$ nos da los caminos de longitud 1 desde un vértice dado a otro vértice y el numero de ellos.

Si multiplicamos la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, por ella misma, nos dará como resultado $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A} \times \mathbf{A}$, con la cual obtendremos los caminos de longitud 2 y el numero total de ellos.

Si multiplicamos la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, por la matriz $\mathbf{A}^2$, nos dará como resultado $\mathbf{A}^3 = \mathbf{A} \times \mathbf{A}^2$, con la cual obtendremos los caminos de longitud 3 y el numero total de ellos.

Y así sucesivamente seguimos encontrando las potencias de matrices hasta la cantidad de vértices que tenga el grafo.

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

Multiplicación de Matrices:

Ejemplo teórico

Dadas dos matrices cuadradas **D** y **E**,

$$D_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$E_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrices cuadradas de orden 3.

$$DE_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{pmatrix}$$

Empezamos multiplicando la primera fila de la matriz **D**, por la primera columna de la matriz **E**, después multiplicamos la primera fila de la matriz **D**, por la segunda columna de la matriz **E**, después multiplicamos la primera fila de la matriz **D**, por la tercera columna de la matriz **E**. Repetimos el procedimiento para las otras filas.

$$D_{3 \times 3} \cdot E_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 6 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 4 + 6 \cdot 3 + 0 \cdot -2 & 1 \cdot 0 + 6 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ -1 \cdot 0 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & -1 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 1 \cdot -2 & -1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 4 \cdot 0 + 6 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 4 \cdot 4 + 6 \cdot 3 + 2 \cdot -2 & 4 \cdot 0 + 6 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$DE_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 12 & 22 & 6 \\ 7 & 3 & 4 \\ 14 & 30 & 8 \end{pmatrix}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.1 Propiedades de la Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

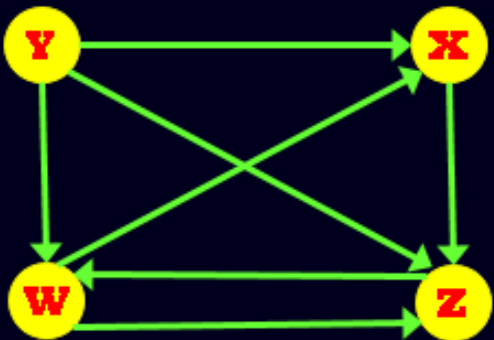
Ejemplo:

Dado el grafo dirigido anterior y su matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, encontrar las potencias de matrices; $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^3$ y $\mathbf{A}^4$.

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{A} \times \mathbf{A} =$$

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} & \mathbf{W} & \mathbf{Z} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{W} \\ \mathbf{Z} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} & \begin{matrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} & \mathbf{W} & \mathbf{Z} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{W} \\ \mathbf{Z} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} & \mathbf{W} & \mathbf{Z} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{W} \\ \mathbf{Z} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$\mathbf{A} \qquad \qquad \mathbf{A} \qquad \qquad \mathbf{A}^2$



Podemos observar que en la matriz $\mathbf{A}^2$, la cual dio como resultado, de la multiplicación de las matrices de adyacencia, encontraremos todos los caminos de longitud 2 y el número total de ellos.

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.1 Propiedades de la Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

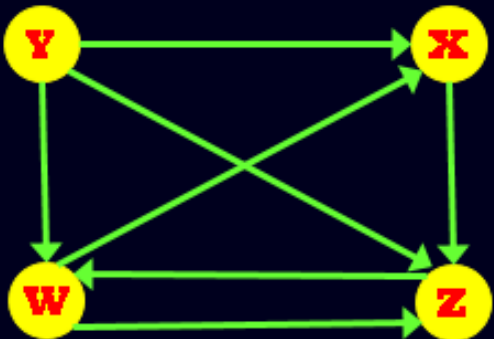
Ejemplo:

Dado el grafo dirigido anterior y su matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, encontrar las potencias de matrices; $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^3$ y $\mathbf{A}^4$.

$$\mathbf{A}^3 = \mathbf{A} \times \mathbf{A}^2 =$$

$$\begin{array}{c} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{W} \\ \mathbf{Z} \end{array} \begin{bmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} & \mathbf{W} & \mathbf{Z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A} \qquad \qquad \mathbf{A}^2 \qquad \qquad \mathbf{A}^3$



Podemos observar que en la matriz $\mathbf{A}^3$, la cual dio como resultado, de la multiplicación de la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, por la matriz $\mathbf{A}^2$, encontraremos todos los caminos de longitud 3 y el numero total de ellos.

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.1 Propiedades de la Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

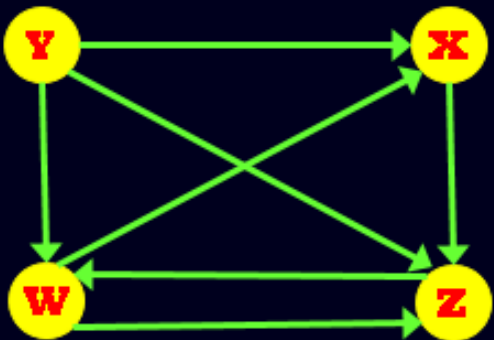
Ejemplo:

Dado el grafo dirigido anterior y su matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, encontrar las potencias de matrices; $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^3$ y $\mathbf{A}^4$.

$$\mathbf{A}^4 = \mathbf{A} \times \mathbf{A}^3 =$$

$$\begin{array}{c} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{W} \\ \mathbf{Z} \end{array} \begin{bmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} & \mathbf{W} & \mathbf{Z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A} \qquad \qquad \mathbf{A}^3 \qquad \qquad \mathbf{A}^4$



Podemos observar que en la matriz $\mathbf{A}^4$, la cual dio como resultado, de la multiplicación de la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, por la matriz $\mathbf{A}^3$, encontraremos todos los caminos de longitud 4 y el numero total de ellos.

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.2 Matriz de Caminos (**P**):

Dado un grafo dirigido G , con m vértices, $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$. La matriz de caminos del grafo G , es la matriz m -cuadrada, $\mathbf{P} = [p_{ij}]$, definida como sigue:

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si hay algun camino, de cualquier longitud, desde } v_i \text{ hasta } v_j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Suponga que hay un camino desde v_i hasta v_j . Entonces tiene que haber un camino simple desde v_i hasta v_j cuando $v_i \neq v_j$ o un ciclo de v_i a v_j cuando $v_i = v_j$.

Como el grafo G tiene m vértices, el camino simple podrá tener una longitud de $m-1$ o menor, o un ciclo con longitud m o menor.

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

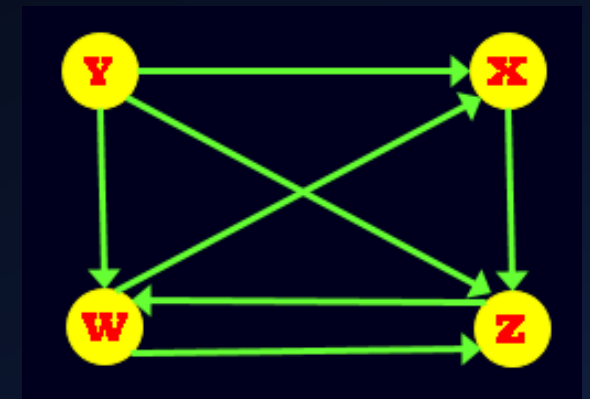
2.1.2 Matriz de Caminos ($\mathbf{P}$):

Del párrafo anterior podemos concluir que existe una entrada i_j no nula en la matriz $\mathbf{B}_m$ donde la matriz $\mathbf{B}_m = \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \dots + \mathbf{A}^m$. De acuerdo con esto, tenemos la siguiente relación entre la matriz de caminos $\mathbf{P}$ y la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

Sea $\mathbf{A}$ la matriz de adyacencia y $\mathbf{P} = [p_{ij}]$, la matriz de caminos de un grafo G , entonces $p_{ij} = 1$ si y solo si hay un numero positivo en la entrada ij de la matriz $\mathbf{B}_m = \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \dots + \mathbf{A}^m$.

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$.



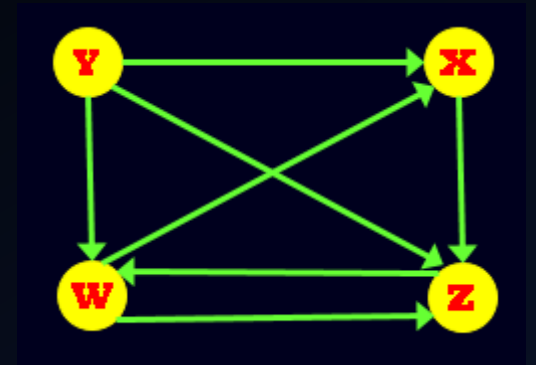
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.2 Matriz de Caminos ($\mathbf{P}$):

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$.



1. Encontrar la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} X & Y & W & Z \end{matrix} \\ \begin{matrix} X \\ Y \\ W \\ Z \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

2. Como el grafo G tiene 4 vértices, debemos encontrar las matrices: $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^3$ y $\mathbf{A}^4$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}^2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}^3$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}^4$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.2 Matriz de Caminos (**P**):

3. Encontrar la matriz $\mathbf{B}_4$, donde; $\mathbf{B}_4 = \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \mathbf{A}^4$.

$$\mathbf{B}_4 = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}^2} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}^3} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}^4}$$

$$\mathbf{B}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 6 & 8 \\ 3 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.2 Matriz de Caminos (**P**):

4. Ahora debemos de reemplazar cada entrada positiva o valor diferente de cero, de la matriz $\mathbf{B}_4$, por un uno (1), en la matriz de caminos **P**.

$$\mathbf{B}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 6 & 8 \\ 3 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} & \mathbf{W} & \mathbf{Z} \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Podemos observar que el vértice **Y** no es alcanzable por ningún otro vértice del grafo G, por lo tanto, el vértice **Y** es un vértice **Fuente**.

Al igual que la matriz de adyacencia **A**, la matriz de caminos **P**, contiene solo valores de unos y ceros, se llama matriz de bits o matriz booleana.

Gracias.....